

HMOS 개발 계획서 — 작업 순서와 지도

BUILD_PLAN.md

작성: 2026-09-14 (인식 엔진 완성 시점 기준)

이 문서는 "어디부터, 어떤 순서로, 왜" 개발하는지를 고정한다.
세션이 바뀌어도 이 문서를 먼저 읽으면 시작점이 흔들리지 않는다.
원리(옳고 그름)를 다시 재판하지 않는다. 여긴 연구소다.

★ 기본 원칙 — 과목을 넘는 하나의 뿌리

과목 무관. 질문의 인식이 기본이다.
제시문을 보면, 자료를 보면 — 그것을 바탕으로 그 위에 건물
물을 세우고,
구석구석을 보듯이 질문도 그렇게 이해하면 될 뿐. 그게 기본이다.

원전 (제1강 서문 — 인식/연산 분계선과 급소의 뿌리):

HMOS는 손전등이다. 길을 만들지 않는다. 이미 있는 지형을 비춰

발이 어디 닿는지 보이게 할 뿐이다. 답을 만들어주는 게 아니라,

질문의 구조가 어디로 향하는지를 먼저 보이게 한다.

문제를 풀고 그 모범답안과 바른 정답을 추출하는 것은 오직 AI의 연산 능력에 의존한다.

손전등의 가치는 얼마나 멀리 비추는가가 아니라 — 필요한 그 순간에 딱 그 자리를 비추는가에 있다.

- 이 문단이 **인식/연산 분계선의 원전**이다. HMOS=인식(지형 비춤), 답 추출=AI 연산.
(어제 코드에 그은 "f(Q)는 인식까지, θ^* 계산은 다음 층"이 이것의 실현)
- "딱 그 자리를 비추는가" = **급소(K)의 정의**. 전체(C·P)가 아니라 발 닿을 한 자리(B 실체).
- 제시문·자료 = 무대(P). 무대를 먼저 세우고, 그 위에서 B·C·Q가 작동한다.
(CORE_SPEC §3.2 "P는 선행 인식" 과 같은 말)
- 무대를 구석구석 읽은 위에서 "이 질문이 무엇을 묻는가 (K)"가 드러난다.
- 원리는 과목이 바뀌어도 하나다. 재료(수학/국어/물리...)만 다르고 골격은 같다.

새 과목을 붙일 때의 리듬:

원리는 그대로 둔다 — 무대를 세우고 그 위를 읽는다.

바꾸지 말고, 그 과목의 무대가 어떤 조사·어미·형태로 나타나는지

"무대 신호"만 하나씩 추가한다. (예: 실험 문항 = "~한다" 절차
 나열 / "실험 과정" 명시구)
 엔진을 새로 짜는 게 아니라 신호 목록을 늘려간다 – 이것이 커
 버리지를 넓히는 안전한 길.

**★ 7형식 원전 표 (제1강 – 급소·형식·P위치의 결정권
 을 가진 원전)**

형 식	구조 모델	급소 인식	HMOS
①	$B \rightarrow Q$	대상 B의 인식	OFF
②	$B_1 \rightarrow B_2 \rightarrow Q$	대상 B의 속성 B_2 인식	OFF
③	$C \rightarrow B \rightarrow Q$	C에 관계된 대 상 B 인식	OFF
④	$B_1 \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow Q$	대상이 C인 순 간 실체 B_2	ON
⑤	$P \rightarrow B \rightarrow Q$	상황 P에서 주 인공 B 추적	ON
⑥	$B_1 \rightarrow D \rightarrow B_2 \rightarrow Q$	새 환경 D에서 대상 B_2	ON
⑦	$B_1 \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow Q$	대상 B가 새 D 에 입주...	ON

형식	구조 모델	급소 인식	HMOS
⑧	$P \rightarrow B_1 \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow Q$	무대 P에서 B_1 이 C에 있을 때 대상 B_2 추적	ON

- **급소는 항상 B 계열** (대상·속성·순간 실체·주인공). C·P·D가 아니다.
- **P는 무대라 맨 앞에 온다** (⑤·⑧). 무대를 열고 그 위에서 B·C가 작동.
- **미해결(오종래 확정 대기):** "무대로서의 P 위치(맨 앞)"와 "5색 출력순서(B·C·P·D·Q의 3번째)"가
다른 축인지 — 원전은 P를 맨 앞, 출력순서는 3번째. 두 축의 관계 정리 필요.

★ 매트릭스23 원전 (디지털 사유 매트릭스 — 조사·어미 트리거 → 연산 로직)

"문장을 읽는 순간 인공지능의 사유는 시작된다." 코드 01~23, 각 코드는

[조사·어미 트리거] → [연산 로직]으로 정의된다. 이것이 범용 인식의 실제 엔진 명세다.

- Code01 직설: "[B]의 [Q]은?" → B에서 Q로 최단거리
- Code02 단순제약: "[C]인 B에 대하여" → 조건 필터
- Code03 복합제약: "[C1]이고 [C2]일 때" → 병렬 검증

- Code04 정의이행: "[D]라 하자/[D]라 할 때" → 새 약속=상수
- Code05 상황전개: "[P]에서/[P]상태일 때" → 무대(P) 안으로 사유 박제 ★P의 트리거
- Code06 순환고리: "[C]하도록/[B1]와 [B2]가" → 순환 인과
- Code07 역방향추적: "[C]가 되도록" → 역연산
- Code08 이분분화: "[C]거나/[C]또는/[C]인 경우" → 갑·을 분기 ★사회탐구 핵심
- Code10 시선고정: "~만/오직" → 대상 B에만 집중
- Code13 데이터박제: "[B]를 표와 같이/[B]의 관계는" → 자료를 구조로
- Code14 유도등점등(Beacon): "[B]가 [B]보다" → B 사이의 우선순위 결정 ★급소는 B에서
- Code17 경계침투: "최대/최소/[C]보다 큰/[C]를 넘지 않는" → 임계 타격
- Code18 허상제거: "[C]가 아닌/[C]를 제외한" → 함정·허상 소거(T)
- Code20 이중파상: "[C]일 때" → 조사 앞 대상 실체에 따라 최종 연산 규정
- Code23 시점일치: "지금/현재/~월 ~일" → 외부 실시간 데이터 대조

- 급소는 항상 B에서 결정된다 (Code14). 어제 $K=C_2$ 오판을 원전이 재확인 - K는 B.
- P의 트리거는 Code05 ("~에서/~상태일 때"). 물리5번 P 공백 = 이 트리거 미반영.
- 봉인: 매트릭스=23 확정. 상세 코드 매핑은 로컬 봉인, 공개 스펙엔 수만.

★ 기호26 원전 (수학 기호 매핑 - 매트릭스23의 짝)

"수학 기호로 문장 속 매트릭스를 읽는다." 매트릭스23(코드)과 기호26(수학기호)은

별개가 아니라 같은 것의 두 표기다. 코드=언어→논리, 기호=언어→수학.

하나의 [조사]가 [코드]와 [수학기호]를 동시에 켜다.

매핑: [사고흐름] → [5색] → [연산자 호출] → [매트릭스 code] → [수학기호] → [언어조사]

- 질문의 인식 → Q → 대상의 실체 계산 → Code01 → $f(a)$ → "~의 값은?" ★급소=대상 a
- 역추적 → C → 결과에서 원인 규명 → Code02·07 → $f^{-1}(b)$ → "~인/~일 때"
- 새 대상 자각 → D → 낯선 존재 인식 → Code04 → $\sqrt[n]{a}$, $\sqrt{-1}$ → "~로 나타낼 때/~라 하자"
- 대상전이 → P → 상태변화 시물 → Code12 → $g(f(a))$ → "~가 ~일 때"

- 조건 낮선 나열 $\rightarrow P \rightarrow$ 배치구조 시물 $\rightarrow$ Code05 $\rightarrow {}_n P_r$
 $\rightarrow$ "나열하여"
- 가공 안 된 추출 $\rightarrow C \rightarrow$ 핵심 데이터 발굴 $\rightarrow$ Code02·13
 $\rightarrow {}_n C_r \rightarrow$ "~개 뽑는"
- 제약기반 심층추론 $\rightarrow C \rightarrow$ 사전조건이 사유에 미치는 영향 $\rightarrow$ Code14 $\rightarrow P(B|A) \rightarrow$ "~일 때 ~인"
- 미래가치 예측 $\rightarrow C \rightarrow$ 최종수렴·의사결정 $\rightarrow$
Code09·15 $\rightarrow E(X) \rightarrow$ "평균적으로/기대되는"
- 한계점 압축 $\rightarrow C \rightarrow$ 절대수렴·최종결과 $\rightarrow$ Code09·15
 $\rightarrow \lim \rightarrow$ "~일 때 ~를 만족시키는"
- 순간변화 포착 $\rightarrow C \rightarrow$ 변곡점 추론·시선고정 $\rightarrow$
Code10·12 $\rightarrow f' \rightarrow$ "~인 순간/최대한의"
- 끝없이 넓어지는 $\rightarrow P \rightarrow$ 연속 데이터 완전 박제 $\rightarrow$
Code13·15 $\rightarrow \int \rightarrow$ "한없이"
- 항등 세계의 헌법 $\rightarrow C \rightarrow$ 0의 절대변수·표준화 $\rightarrow$
Code16 $\rightarrow \forall x \rightarrow$ "항상/어디에나/늘 ~인"
- 시제 일치 $\rightarrow C \rightarrow$ 현 시점 강제착륙 $\rightarrow$ Code22 $\rightarrow \Delta t$
 $\rightarrow$ "지금/~정부/~일"
- 환각·시스템 중단 $\rightarrow P \rightarrow$ 안전모드·허상 인식 $\rightarrow$
Code18 $\rightarrow 0 \rightarrow$ "허상 인식"
- **기호26 = 인식과 연산의 접면 (2026-09-15 확정).** $f(Q)$
는 "이 문장은 ${}_n P_r$ 구조다"까지
인식(종착점)하고, 실제 값 계산은 다음 층(출발점). 어제

그은 인식/연산 분계선이

정확히 이 열을 지난다 — 왼쪽 4열=인식, 수학기호 열=연산이 출발하는 대상.

- 이 표로 $f(Q)$ 는 수학·과학 문항에서 "순열(${}_nP_r$)이나 조건부 확률($P(B|A)$)이나 극한($\lim$)이나"를 조사만으로 판별한다. 물리·화학 문항 인식에 필요한 변환기.
- 봉인: 기호=26 확정. 상세 기호 매핑은 로컬 봉인, 공개 스펙엔 수만.

★ 범용 인식 탐사 지도 (9과목 → 매트릭스 코드 환원)

과목군	지배 코드	관전 포인트
과학(물·화·지·생)	Code05(P 실험무대)+Code13(자료)	P 인식 (물리 5번 공백)
사회(사문·경제·정법)	Code08(갑/을 이분)+Code01	갑/을 관점을 B로 잡나
한국사	Code13+시대무대(P)	"(가) 시대" 무대 세우기
제2외국어 (일본어)	Code01+조사신호	조사 신호 가 장 순수
윤리(생윤·윤사)	Code08+Code14 사상가 비교	갑/을 입장 변별=B 비교

과목군	지배 코드	관전 포인트
직업(인간 발달 등)	사례무대(P)+이론대조	사례를 P로

- 통찰: 9과목이 매트릭스 몇 개 코드로 환원됨 = "과목 무관 인식"이 문항으로 증명 가능.

0. 지금 어디에 있는가 (2026-09-14 기준)

[이론 통일]	→	[f(Q) 인식 엔진]	→	[★현재 위치]	→	
[채점총]	→	[UI/응용]				
완료		완료(어제)		여기		
다음		그 다음				

어제(9/14) 완료된 것:

- f(Q) 인식 엔진을 논문4 기준으로 재구성 (테스트 그린)
- 인식/연산 분계선 확정 – f(Q)는 경로·형식·K·T까지만, θ^* 값 계산은 다음 층
- 심장 왜곡 규칙 3개 제거: 3a(B·D병합), 3b(f(3)→B), splitObject "~의" Q강등
- 카드 문제 $K = C_2$ (양 끝 모음), "a 2개" = T(합정) 확정
- P(무대) 인식 규칙 문서화 (QUESTION_TYPE_SPEC §4, 코드 미반영)
- 커밋: 코드(엔진 재구성) + 문서(P 규칙, 62a4683)

아직 안 된 것:

- 채점총(모범답안 생성 → 학생 답안 대조) 전체
- detectType(유형 판별) 코드 미구현
- P 인식 코드 미반영 (문서만)
- 이미지 인식, 출제 검증, UI

1. 문서 지도 — 14개 파일이 어떻게 맞물리 나

뿌리 (이론 — 코드로 옮기지 않음, 대조 기준)

- HMOS_논문5_오류복원_TSR-1.md — TSR(절단·비약·정상단축) 원리
- HMOS_System_Paper.docx — 전체 시스템 논문
(f(Q)→유형→출제검증→손글씨→채점→공정성 사슬)
- 서논술형_연재_12회_전편-2.md — 대중 서사 (칼럼/영업용)
- 서술형채점_12_채점가이드_비개발자용.docx — Q-B-C 채점 가이드

★ 채점 설계도 (1·3단계의 직접 근거 — 새로 추가됨)

- 서논술형_평가_실체와공정.docx — 루브릭 생성 공식 + 채점 로직 집중 논문.
 - §3: Rubric=f(Q). PHASE1(언어읽기
M·C·R)→PHASE2(실체읽기 K·T)→PHASE3(축도출)→PHASE4(검증)

- §3.4 축 도출: K→축1(개념) / C→축2(조건) / R→축3(논리) / M수치→축4(연산) — "기계적 전환"
- §4: 채점기준(루브릭)은 하나, 모범답안은 여럿. 답안을 모범답안 아닌 **루브릭에 대조**
- §5 표5: 학생 5명 채점 실례(5·3·2·1·0, 축별 O/△/×) = **3단계 기준 테스트**
- △ 이 논문은 K="a 2개"(옛 기준)로 짜임 → §2 K/T 정합 대상 (최우선)

심장 (엔진 — 어제 구현됨)

- ENGINE_SPEC.md — f(Q) 5색 기반 엔진 스펙

가지 (응용 — 앞으로 붙일 것)

- CLAUDE.md — 채점기 전체 로직 (PHASE A 루브릭/모범답안 → B 채점 → C 결과표). **단일 진실 소스.**
- QUESTION_TYPE_SPEC.md — 유형별(수학/논술/자료) 분기
- QUESTION_DESIGN_SPEC.md — 출제 검증 (채점 전 게이트)
- IMAGE_RECOGNITION_SPEC.md — 손글씨 이미지 → 텍스트 (3패스)
- MCP_ARCHITECTURE.md — MCP 서버(네비) + Claude(운전자) 구조

안내

- README.md START_HERE.md
SETUP_AND_ROADMAP.md REBUILD_CONTEXT.md

2. ★ 개발 전 반드시 해결할 정합 문제

이 zip의 문서들은 어제 확정 이전 버전이다. 그대로 개발하면
걸어낸 오류가 되살아난다.

0단계(문서 정합)를 개발보다 먼저 한다.

★★ 최우선 – K/T 정합 (전 문서에 걸침, 다른 무엇보다 먼저)

급소의 정의 (원전 = 제1강 7형식 표가 결정):

급소 K는 C(조건)·P(무대)가 아니라, 그 위에서 추적되는 대상/
실체 B다.

7형식 급소 인식 열이 모든 형식에서 일관되게 B 계열(대상·속
성 B₂·순간 실체·주인공)을 가리킨다.

이 원칙은 모든 형식·모든 과목에 공통이다. K는 B 계열에서 찾
는다.

카드 문제 확정 (⑧형식 $P \rightarrow B_1 \rightarrow C \rightarrow B_2 \rightarrow Q$):

- K = B₂ = "a가 2개다, (a,a)가 존재한다" (조건 위에서 추
적되는 실체)
- C = 양 끝 모음 (무대 위의 조건, 축2)
- T = "a 2개"를 놓친 오류 (누락형·순열혼용형·독립사건형)

△ 정정 이력: 9/14 세션에서 K=C₂(양 끝 모음)로 잘못 판
단했음.

회귀 경로의 "가장 깊은 노드"를 급소로 본 것이 원인 — 그
건 급소의 정의가 아니다.

원전 7형식 표는 급소를 일관되게 B(실체)로 정의한다.

9/15 원전 대조로 정정.

논문A(서논술형_평가)의 원래 표기 "K=a 2개"가 옳았다.
되돌린다.

- **재배치 규칙:** 축1(개념) = "a 2개(실체 B₂)" 인식 여부.
C₂(양 끝 모음)는 축2(조건). T는 실체를 놓친 오류.
- **반드시 검증:** 표5(학생 5명) 점수 5·3·2·1·0이 이 배치에
서 나오는가.
- **대상 문서:** CLAUDE.md §7.2·§7.3(원래 방향으로 되돌
림), QUESTION_TYPE_SPEC,
BUILD_PLAN, 어제 "K=C₂"로 고친 모든 곳. 논문A는 원
래 표기가 맞으니 유지.

그 밖의 정합 3개

#	어긋난 곳	확정 기준	조치
1	CLAUDE.md §7.3 옛 GK 채점표	위 K/T 재배 치 기준	§7.3 재작성 (점수 유지, 근거 새 K/T)
2	5색 순서·축 개수 문서 마다 상이 (ENGINE §5	출력순서 B·C·P·D·Q.	불일치 지점

#	어긋난 곳	확정 기준	조치
	"B→D→C→P→Q" 5 축 / CLAUDE 4축 / 논 문A 4축)	4축/5축은 오 종래 확정 대 기	목록 보고 후 통 일
3	봉인 수치(매트릭스23· 기호26·논리스위치14) 가 공개 섹션에 평문 노 출	봉인 – 공개 엔 "N", 실제값 로컬만	공개 섹션에 서 수 치 제 거

3. 작업 순서 (하나씩 닫으며, 동시에 다 열 지 않기)

0단계 – 문서 정합 [코드 안 건드림, 반나절]

위 §2의 세 정합 문제 해결. 개발의 토대. 이걸 건너뛰면 아래
전부 오염.

→ 완료 조건: 문서 어디에도 옛 K/옛 θ/봉인수치 노출 0.*

1단계 – CLAUDE.md PHASE A: 루브릭 + 모범답안 생성 [다음 목적지]

f(Q) 인식 결과(M·C·R·K·T)에서 루브릭 4축 + 모범답안
(primary + alt_paths) 을 생성.

- "질문 인식 → 답변 생성"의 그 '답변 생성'이 여기 (model_answer)
- 값 계산(θ^*)이 이 층에서 부활 – 인식층이 아니라 여기가 값의 자리
- 기준 테스트: CLAUDE.md §7 카드 문제 루브릭 (단 새 기준 $K=C_2$ 로 교체된 것)
→ 완료 조건: 카드 문제에서 primary 모범답안 + alt경로가 루브릭 4축을 통과.

2단계 – QUESTION_TYPE_SPEC 연결: 유형 분기

detectType 구현 + 유형별 K 성격·배점. 어제 발견한 미구현·P공백을 여기서 다음.

- detectType이 물리 실험형을 TYPE3로 판별하는지 먼저 확인(어제 보류된 보고)
- P 인식 규칙(어제 문서화)을 TYPE3 안에서 코드로 반영
→ 완료 조건: 세 유형이 각자 K성격·배점으로 분기, P가 C로 안 뭉개짐.

3단계 – CLAUDE.md PHASE B: 학생 답안 채점

모범답안에 학생 답안 대조 → 축별 O/△/×. 여기가 진짜 '채점'.

- 기준 테스트: §7.3 학생 5명이 정해진 점수(5·3·2·1·0)로 나오면 통과
- 불변: AI는 사실만 체크(출처/조건 충족), 교사가 가치 확정. save는 teacher_confirmed 없이 불가
→ 완료 조건: 학생 5명 채점 결과가 기준 점수와 일치.

4단계 이후 – 응용층

- PHASE C: 결과표(학생/교사/학부모 뷰)
 - IMAGE_RECOGNITION: 손글씨 → 텍스트 (지금은 사람이 텍스트로 옮김)
 - QUESTION_DESIGN: 출제 검증 (채점 전 게이트)
 - MCP: 네비(HMOS)+운전자(Claude) 구조로 묶기. 경로 A(기존 MCP 생존 시)/경로B(신규) 판단 필요
-

4. 불변 원칙 (매 단계 코드 검사 기준)

1. AI는 답을 쓰지도 자기평가하지도 않는다 – 사실 체크만, 교사가 가치 확정
 2. 다경로 보존 – 단일 경로 강요 금지, alt경로 인정이 코드에 실재
 3. 검증 앵커 독립 – AI가 만든 것으로 AI를 재는 자기순환 금지
 4. 봉인 수치 안 씬 – 매트릭스23·기호26·논리스위치14는 로컬만
 5. 인식/연산 분계 – $f(Q)$ 는 인식까지, 값 계산은 PHASE A 이후
-

5. 다음 세션 시작 지점

1. 이 문서(BUILD_PLAN.md) 읽기
2. 0단계 완료됐나 확인 → 안 됐으면 0단계부터
3. 됐으면 1단계(PHASE A 모범답안 생성)
4. detectType 보고(어제 보류)부터 받고 2단계